

Entregable Capitulo 01

Econometria Financiera con Python

Tabla de contenidos

Capitulo 01. Datos financieros con Python	1
1. Apertura	1
Pregunta motivadora	1
Caso aplicado	1
Por que importa	2
2. Resultados de aprendizaje	2
3. Conceptos clave	2
4. Intuicion economica	2
5. Formalizacion minima	2
6. Datos	2
7. Implementacion en Python	3
8. Resultados	3
9. Interpretacion economica	3
10. Errores frecuentes	3
11. Ejercicios	4
12. Mini-proyecto	4
13. Lecturas recomendadas	4
14. Resumen del capitulo	4
15. Checklist de aprendizaje	4
Anexo A. Ejercicios del estudiante	5
Ejercicios - Capitulo 1	5
Conceptuales	5
Computacionales	5
Mini-proyecto	5
Anexo B. Guia docente	6
Soluciones docentes - Capitulo 1	6
Criterios de revision	6
Guia orientativa	6
Rubrica breve	6

Capitulo 01. Datos financieros con Python

1. Apertura

Pregunta motivadora

Como podemos descargar precios financieros desde internet y convertirlos en una base reproducible para analizar retornos, riesgo y volatilidad?

Caso aplicado

Un analista quiere comparar el comportamiento reciente de un ETF de mercado, una accion tecnologica y Bitcoin. Los precios estan disponibles en internet, pero antes de modelar necesita decidir que fuente usar, que campo de precio tomar, como calcular retornos y que advertencias declarar.

Por que importa

En finanzas, pequenas decisiones tecnicas cambian la interpretacion: precio de cierre o precio ajustado, frecuencia diaria o mensual, retornos simples o logaritmicos, muestra corta o larga, activos con horarios distintos. Este capitulo establece un flujo reproducible para no confundir descarga de datos con evidencia financiera.

2. Resultados de aprendizaje

Al finalizar este capitulo, el lector sera capaz de:

1. Descargar precios financieros desde internet usando [yfinance](#).
2. Documentar fuente, tickers, periodo y fecha de descarga.
3. Diferenciar precios de cierre y precios ajustados.
4. Calcular retornos simples y logaritmicos.
5. Exportar datos procesados, tablas y figuras a carpetas del proyecto.
6. Interpretar retornos sin afirmar prediccion ni causalidad.

3. Conceptos clave

- Ticker.
- Precio de cierre.
- Precio ajustado.
- Retorno simple.
- Retorno logaritmico.
- Rendimiento acumulado.
- Volatilidad.
- Frecuencia de datos.
- Fuente de mercado.
- Trazabilidad.

4. Intuicion economica

Un precio financiero resume informacion de mercado en un momento dado. Pero los modelos financieros rara vez trabajan directamente con precios, porque los precios suelen ser no estacionarios y dependen de escalas diferentes. Por eso se transforman en retornos.

El retorno permite comparar activos de distinto precio inicial. Un movimiento de 1 dolar no significa lo mismo en una accion de 10 dolares que en una accion de 500 dolares. El retorno expresa el cambio relativo.

5. Formalizacion minima

El retorno simple entre dos fechas es:

$$R_t = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}$$

El retorno logaritmico es:

$$r_t = \log(P_t) - \log(P_{t-1})$$

En muestras diarias, los retornos logaritmicos suelen ser utiles porque se agregan por suma aproximada en el tiempo. Aun asi, la eleccion debe explicarse.

6. Datos

Este capitulo usa [yfinance](#) para descargar precios desde Yahoo Finance. Es una fuente practica para docencia y prototipos, pero debe documentarse con cautela.

El notebook inicial usa estos tickers:

Ticker	Descripcion docente
SPY	ETF amplio del mercado estadounidense
AAPL	Accion individual de alta liquidez
BTC-USD	Bitcoin en dolares

La fuente, fecha de descarga, periodo y variables se registran en outputs del capitulo. Los datos derivados se guardan en `data/processed`.

7. Implementacion en Python

El notebook asociado esta en:

```
books/econometria_financiera_python/notebooks/  
chapter_01/descarga_retornos_yfinance.ipynb
```

El flujo realiza:

1. descarga de precios;
2. seleccion de precio ajustado cuando esta disponible;
3. calculo de retornos logaritmicos;
4. tabla descriptiva de retornos;
5. figura de rendimiento acumulado;
6. exportacion de datos, tablas y figura.

8. Resultados

El notebook genera:

```
data/processed/chapter_01_precios_y_retornos.csv  
outputs/tables/chapter_01_estadisticas_retornos.csv  
outputs/figures/chapter_01_rendimiento_acumulado.png  
outputs/reports/chapter_01_metadata_descarga.md
```

Los resultados dependen de la fecha de descarga. Por eso el reporte de metadata es parte del entregable.

9. Interpretacion economica

Una mayor volatilidad diaria no implica que un activo sea “mejor” o “peor”. Un retorno acumulado alto en la muestra tampoco prueba habilidad predictiva. En este capitulo solo se describe el comportamiento observado de activos concretos en un periodo descargado.

Las afirmaciones sobre eficiencia de mercado, primas de riesgo o prediccion requieren capitulos posteriores y pruebas especificas.

10. Errores frecuentes

- Confundir precio con retorno.
- Comparar precios de activos con escalas distintas.
- Usar cierre no ajustado sin revisar dividendos o splits.
- Mezclar frecuencias sin documentarlo.
- Omitir fecha de descarga.
- Tratar `yfinance` como fuente oficial para publicacion formal.
- Interpretar desempeno pasado como prediccion.

11. Ejercicios

Ver:

```
books/econometria_financiera_python/exercises/chapter_01/ejercicios.md
```

12. Mini-proyecto

Seleccione tres activos financieros, descargue precios, calcule retornos logaritmicos, compare estadísticas descriptivas y escriba una interpretación con al menos tres advertencias metodológicas.

13. Lecturas recomendadas

Agregar referencias verificadas sobre econometría financiera, series de tiempo financieras y documentación técnica de las fuentes usadas. No incluir DOI ni ediciones sin verificar.

14. Resumen del capítulo

El primer paso de la econometría financiera es construir datos confiables. Este capítulo muestra cómo pasar de precios descargados desde internet a retornos analizables, manteniendo trazabilidad, salidas reproducibles y prudencia interpretativa.

15. Checklist de aprendizaje

- ☐ Puedo descargar precios con `yfinance`.
- ☐ Puedo registrar tickers, fuente, periodo y fecha de descarga.
- ☐ Puedo calcular retornos simples y logaritmicos.
- ☐ Puedo guardar datos derivados en `data/processed`.
- ☐ Puedo exportar tablas y figuras.
- ☐ Puedo interpretar retornos sin prometer predicción.

Anexo A. Ejercicios del estudiante

Ejercicios - Capitulo 1

Conceptuales

1. Explique por que los modelos financieros suelen trabajar con retornos y no directamente con precios.
2. Compare retorno simple y retorno logaritmico. Indique una ventaja de cada medida.
3. Explique por que el precio ajustado puede ser preferible al precio de cierre para analizar rendimientos.
4. Indique tres limitaciones de usar datos descargados desde Yahoo Finance para investigacion formal.
5. Explique por que un rendimiento acumulado positivo no demuestra capacidad predictiva.

Computacionales

1. Ejecute el notebook del capitulo de arriba hacia abajo.
2. Cambie los tickers por tres activos de su interes y regenere outputs.
3. Verifique que los datos derivados queden en `data/processed`.
4. Verifique que la tabla de estadisticas quede en `outputs/tables`.
5. Verifique que la figura quede en `outputs/figures`.

Mini-proyecto

Seleccione tres activos financieros y prepare un reporte breve con:

- tickers;
- fuente;
- periodo;
- fecha de descarga;
- estadisticas descriptivas de retornos;
- figura de rendimiento acumulado;
- interpretacion;
- advertencias metodologicas.

Anexo B. Guia docente

Soluciones docentes - Capitulo 1

Criterios de revision

- El estudiante documenta fuente, tickers, periodo y fecha de descarga.
- El notebook se ejecuta completo.
- Los datos derivados se guardan en `data/processed`.
- Las tablas y figuras se exportan a `outputs`.
- La interpretacion distingue descripcion, riesgo y prediccion.
- No se afirma causalidad ni capacidad predictiva sin pruebas.

Guia orientativa

Una buena entrega debe mostrar que el estudiante entiende la diferencia entre precio y retorno. Tambien debe reconocer que Yahoo Finance mediante `yfinance` es util para docencia y prototipos, pero requiere cautela para investigacion formal.

Rubrica breve

Criterio	Excelente	A mejorar
Datos	Fuente, tickers y periodo documentados	Faltan metadatos
Codigo	Corre completo y usa rutas relativas	Requiere rutas personales
Retornos	Calcula e interpreta correctamente	Confunde precio y retorno
Outputs	Exporta datos, tabla y figura	Salidas ausentes
Interpretacion	Declara limites y evita prediccion	Sobreinterpreta desempeno pasado